[COD-004] Taller: Crea tu propio simulador del ojo humano

■ Misión Didáctica • Óptica y Anatomía de la Visión con Inteligencia Artificial:

En este taller ordenarás a Gemini programar en Three.js un **simulador 3D interactivo del ojo humano** con física de luz en tiempo real. **Sin saber programar:** pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo probarás en el taller pulsando **«■■ Ejecutar Creación»** y explorarás el **reflejo fotomotor** (la pupila contrayéndose con la luz). ¡Y al pulsar el botón **«■■ Ojo Humano 3D»** (o la Demo del mapa) descubrirás la versión completa con guía lateral de los 3 botones, colores humanos reales del iris y corte sagital del cristalino!

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior derecha del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 04, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) en el cuadro izquierdo y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»** para probar tu globo ocular 3D.

■ **Tarea 5 • Explora la Demo avanzada («■■ Ojo Humano 3D»):** Pulsa **«■■ Ojo Humano 3D»** en el taller (o **«■■ Ver Simulador Ojo Humano 3D ■»** en el mapa) con cuadro explicativo izquierdo, linterna y corte sagital.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación completo en un único archivo (HTML, CSS y JavaScript con Three.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador interactivo 3D del Globo Ocular Humano y su Cristalino.
Requisitos del código:
1. Entrega todo en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi taller interactivo.
2. Carga Three.js y OrbitControls desde CDN oficial (cdnjs) en la cabecera.
3. Modela el globo ocular en 3D con materiales realistas: esclerótica blanca con microvasos, córnea transparente e iris circular con textura estromal y pupila central.
4. Añade un control deslizante (slider) de 'Intensidad de Luz' para simular el reflejo fotomotor pupilar: al subir la luz la pupila se contrae (miosis), y al bajarla se dilata (midriasis).
5. Incluye un botón para alternar 'Corte Sagital / Ver Cristalino' que abra una ventana sagital en la esclerótica y muestre en el interior la lente biconvexa del cristalino y el enfoque en la retina.
6. Permite rotar el ojo en 3D libremente con el ratón mediante OrbitControls y aplica un diseño moderno oscuro con tarjeta explicativa.
7. Escribe exclusivamente el bloque de código sin explicaciones previas ni posteriores para que funcione de inmediato al pegarlo."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que personalice tu simulador!** En la misma conversación dile: *«Añade botones para cambiar el color del iris entre castaño, azul grisáceo, verde oliva y avellana»* o *«Haz que el ojo siga suavemente la posición del ratón cuando pase por encima del visor»*. Copia el código actualizado, pégalo en el Taller y observa el resultado en tiempo real.

■ ¿De dónde proceden las texturas hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de la referencia anatómica y textura hiperrealista del iris:** Basado en las proporciones del **Visible Human Project del NIH 3D (National Institutes of Health, EE. UU., *eye.glb*)** y en fotografías clínicas de lámpara de hendidura oftalmológica. A diferencia de una foto estática pegada (que se deformaría al contraer la pupila), la textura hiperrealista del iris se sintetiza dinámicamente en un **lienzo biomédico de alta resolución (*Canvas 2D de 1024×1024 px*)** con pigmentación humana real de melanina/lipocromo (castaño, azul grisáceo, verde oliva y avellana), **64 criptas estromales de Fuchs**, **720 fibras trabeculares curvas de colágeno** y capilares episclerales.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** En el motor **Three.js (WebGL PBR)** se ensamblan 5 piezas anatómicas con etiquetas 3D flotantes: **(1) Esclerótica** (pared blanca protectora externa con corrección equirectangular 2:1 para un iris 100% redondo); **(2) Córnea** (cúpula transparente anterior en *+Z*); **(3) Cristalino biconvexo interno** suspendido por fibras zonulares ciliares y haz de luz refractado (visible mediante plano de corte sagital real *clippingPlanes*); **(4) Retina/Fóvea** vascular interna y **(5) Nervio óptico** orgánico curvado (*CatmullRomCurve3*).